

TP2 : Procédure et Pile

Exercice 1 :

Déterminer le contenu des registres AX, BX, CX et DX dans chaque ligne de la séquence d'instructions ci-dessous sachant que ces registres contiennent initialement les valeurs suivantes :

AX=9897H BX=5678H CX=1BCEH DX=4532H

La pile contient une seule valeur = 1F8BH

```
OR BX,FFFFH
PUSH BX
XOR AX,AX
AND DX,0000H
MOV AX,000EH
MUL BL
POP CX
PUSH AX
POP DX
OR BX,0100H
```

Exercice 2 :

Soit la table TAB1 contenant les valeurs suivantes (62, FF, 2D,4C,3F,F3,15,50,7D) :

Version 1 : Procédures sans pile

Ecrire un programme principal faisant appel à :

1. une procédure **CHAINE** qui permet d'afficher la chaîne de caractères suivante : « la somme des termes est : »
2. une procédure **SOMME** qui permet de calculer la somme des éléments de TAB1.
3. une procédure **DIVISION** qui permet de mettre ce résultat dans une table TAB2.
4. une procédure **AFFICHAGE** qui permet l'affichage caractère par caractère le résultat de la somme.

Version 2 : sans procédures mais avec pile

Ecrire un programme qui permet :

- d'afficher la chaîne de caractères suivante : la somme des termes est
- de calculer de la somme des éléments de TAB1.
- de mettre ce résultat dans une table TAB2.
- d'afficher caractère par caractère le résultat de la somme.

Version 3 : procédures ET pile (combinaison des deux versions)

Exercice 3 :

Soit la table TAB1 définit par (9A, 82, 30, F5, 54, C0, 65, 71, 80, 93) :

Ecrire un programme faisant appel à :

1. Une procédure **RECHERCHE** qui permet de chercher la valeur 54 dans TAB1 si elle existe et de la supprimer.
2. Une procédure **INVERSION** qui permet l'inversion des quartets de chaque valeur de la table TAB1 et de les stocker en ordre inverse dans une autre table TAB2, (39, 08, 17, 56 0C, 45, 5F, 03, 28, A9).
3. Une procédure **PARITE** qui permet de partager TAB1 en deux tables TAB3 et TAB4. La première doit contenir les éléments pairs. La deuxième doit contenir les éléments impairs.

Exercice 4 :

Soient les déclarations suivantes dans le segment de données :

TAB1 DB 25,30,45,125,15,88

TAB2 DB 38,76,240,108,93,12

TAB_moy DB 6 dup(?)

TAB_max DB 6 dup(?)

Ecrire un programme qui fait appel à deux procédures :

- La première est **Moyenne**, qui permet de calculer la moyenne des deux éléments de même rang des deux tableaux **TAB1** et **TAB2** et de loger le résultat dans la table **TAB_moy**.
- La deuxième procédure est **MAXIMUM** qui cherche le plus grand des deux éléments de même rang des deux tableaux **TAB1** et **TAB2** et loge le résultat dans la table **TAB_max**.